Revisão P2
Construção de Compiladores
Prof. Bráulio de Mello

Erickson G. Müller

11 de junho de 2026

Conteúdos

-

1 Tradução dirigida por sintaxe

- $AS \rightarrow$ tradução
  - código
    - operações básicas
    - mesmo nível
  - interpretação
  - ações semânticas
  - add dados TS
  - tratamento de erro

1.1 Árvore de derivação anotada

Atributos associados aos símbolos.
Exemplo:
$D ::= var : T$
$T ::= real$
$T' ::= int$

Ações semânticas:
$\{\text{add } TS(var.nome, T.tipo)\}$
$\{T.tipo =' r'\}$
$\{T.tipo =' i'\}$

$var.nome{=}x_1$
$T.tipo{=}'r'$
cadeia: $x_1 : real$

```
TS
-----------------------------------
| x1, r
```

1.2 Esquemas de tradução

Esquemas de tradução é o conjunto de ações semânticas

- extensão da GLC
- atributos

  - sintetizados
  - herdados

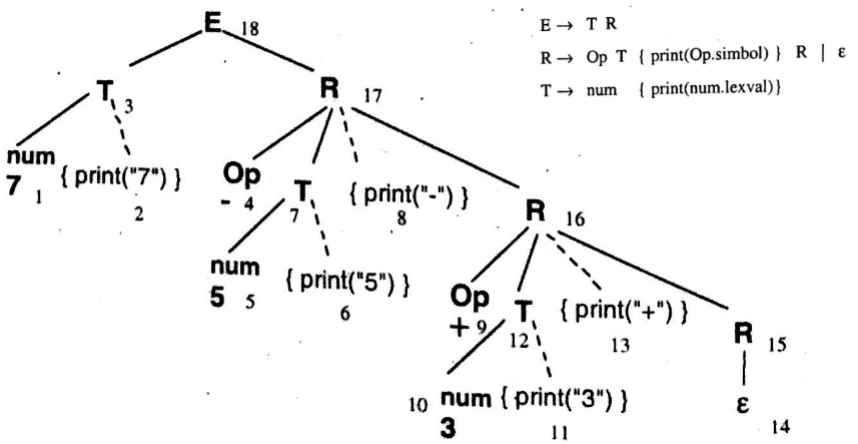
- ações semânticas
- grafo de dependência
  - ordenação uso atributos
- passos
  - Análise sintática
  - Árvore de derivação (anotada)
  - grafo de dependência

Exemplo 2:

$E ::= TR$
$R ::= Op\ T\{\text{print } (Op.simbolo)\}\ R|E$
$T ::= num\ \{\text{print } (num.lexval)\}$

4.1.1 Ordem de execução das ações semânticas

Pode-se visualizar a ordem em que as ações semânticas são executadas, desenhando-se a árvore de derivação e agregando-se as ações como se fossem folhas da árvore. Isso vale tanto para ações especificadas à direita das regras de produção, como para ações entremeadas com os símbolos gramaticais. A Figura 4.1 ilustra uma aplicação do esquema do exemplo anterior para a sentença de entrada **7–5+3**. A regra de ordenação é: "as ações são executadas quando as folhas correspondentes são visitadas usando a estratégia *depth–first*" (o algoritmo de caminhamento é apresentado a seguir). Quando a árvore é percorrida na ordem *depth–first*, as ações imprimem a expressão pós–fixada **7 5 - 3 +**.



A aula seguiu explicando o exemplo da página 7 do fragmento do livro no arquivo *3_material...* que está no repositório.

```
Na GLC:
- Adicionar as produções:
  E::= E-T
  T::= T/F
 e respectivas ações semânticas

- Reconhecer a cadeia:
 8+((6/2-1)+2)=
----------------------------------------
GLC:            Ações semânticas:
 L::= E=      {print (E.val)}
 E::= E1+T    {E.val = E1.val + T.val}
 E::= T       {E.val = T.val}
 T::= T1*F    {T.val = T1.val * F.val}
 T::= F       {T.val = F.val}
 F::= (E)     {F.val = E.val}
 F::= id      {F.val = id.lexval}
 E::= E-T     {E.val = E1.val - T.val}
 T::= T/F     {T.val = T1.val / F.val}
```

```
Árvore:
```

```
E           |
|           |
id.        id.   id.   id.         id.         id.   id.         id.   id.
lex        lex   lex   lex         lex         lex   lex         lex   lex
=8         =(    =(    =6          =2          =1    =)          =2    =)
|           |     |     |           |           |     |           |     |
8     +     (     (     6     /     2     -     1     )     +     2     )     =
```

						12							
						L							
						E.val = 12							
/	/					T.val = 4							
|	|					F.val = 4							
|	|	/				E.val = 4						\	
|	|	|				|				\	\	|	
|	|	|				E.val = 2				|	T.val = 2	|	
|	|	|				T.val = 2				|	|	|	
|	|	|				F.val = 2				|	|	|	
|	|	|	/			E.val = 2			\	|	|	|	
|	|	|	|		/		\	\	|	|	|	|	
|	|	|	|		E.val=3		|	|	|	|	|	|	
E.val=8	|	|	|		T.val=3		|	|	|	|	F.val = 2	|	
T.val=8	|	|	|	T.val = 6	|	\	|	T.val =1	|	|	|	|	
F.val=8	|	|	|	F.val=6	|	F.val=2	|	F.val=1	|	|	|	|	
id.lexval=8	|	|	|	id.lexval=6	|	id.lexval=2	|	id.lexval=1	|	|	id.lexval=2	|	
8	+	(	(	6	/	2	-	1	)	+	2	)	=